

Clase 3 · Los cuatro subespacios fundamentales

Qué salidas son posibles y qué entradas se pierden

Contenido

1	Dos preguntas sobre una matriz	2
2	Subespacios	2
2.1	El espacio generado	3
3	Independencia lineal	4
4	Base y dimensión	6
5	Los cuatro subespacios de una matriz	8
5.1	Cómo encontrar bases	9
6	Ortogonalidad entre los subespacios	14
7	Todas las soluciones de $Ax = b$	15
8	Una red eléctrica	15
9	★ Para ir más allá: la forma escalonada reducida es única	18
10	Resumen	19
11	Ejercicios	20

1. Dos preguntas sobre una matriz

La Clase 1 resolvió sistemas uno a la vez. Esta clase mira la matriz A completa y hace dos preguntas que no dependen de un b particular:

1. **¿Qué salidas puede producir A ?** Es decir, ¿para qué vectores b tiene solución $Ax = b$?
2. **¿Qué entradas se pierden?** Es decir, ¿qué vectores x produce la salida cero, $Ax = 0$? Si hay alguno distinto de cero, A “no distingue” entre x y x más ese vector, y las soluciones de $Ax = b$ (cuando existen) no son únicas.

Las respuestas son dos **subespacios**: el espacio columna y el espacio nulo. Con la transpuesta A' aparecen otros dos, y los cuatro juntos describen todo lo que una matriz hace. Antes de definirlos necesitamos un poco de vocabulario: subespacio, independencia, base y dimensión. Todo se ilustra en el plano y el espacio, donde los subespacios son rectas y planos que pasan por el origen.

2. Subespacios

Definición 2.1 (Subespacio). Un conjunto V de vectores de $\mathbb{R}^n$ es un **subespacio** si:

1. contiene al vector cero: $0 \in V$;
2. es cerrado bajo la suma: si $u, v \in V$, entonces $u + v \in V$;
3. es cerrado bajo la multiplicación por números: si $v \in V$ y $c \in \mathbb{R}$, entonces $cv \in V$.

Las condiciones 2 y 3 dicen que **no se puede salir de V haciendo combinaciones lineales** de vectores de V . En el espacio, los subespacios son: el origen solo, las rectas que pasan por el origen, los planos que pasan por el origen y $\mathbb{R}^3$ entero (lo probaremos al final de la sección de dimensión). Un plano que **no** pasa por el origen no es un subespacio: no contiene al cero, y la suma de dos de sus puntos se sale de él (Figura 1).

Ejemplo 2.1 (Qué es y qué no es subespacio).

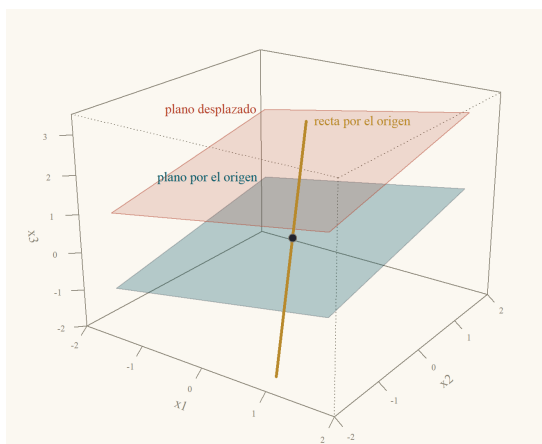


Figura 1: Un plano y una recta que pasan por el origen son subespacios de $\mathbb{R}^3$. El plano desplazado no lo es: no contiene al origen.

1. $V = \{(x_1, x_2) : x_2 = 2x_1\}$ (la recta $x_2 = 2x_1$ del plano) es un subespacio. Contiene a $(0,0)$ porque $0 = 2 \cdot 0$. Si $(x_1, 2x_1)$ y $(y_1, 2y_1)$ están en V , su suma $(x_1 + y_1, 2x_1 + 2y_1) = (x_1 + y_1, 2(x_1 + y_1))$ también, y $c(x_1, 2x_1) = (cx_1, 2(cx_1))$ también.
2. $W = \{(x_1, x_2) : x_2 = 2x_1 + 1\}$ **no** es subespacio: $(0,0) \notin W$, porque $0 \neq 2 \cdot 0 + 1$.
3. $P = \{(x_1, x_2, x_3) : x_1 + x_2 + x_3 = 0\}$ es un subespacio de $\mathbb{R}^3$ (un plano por el origen). Si x y y cumplen la ecuación, $(x_1 + y_1) + (x_2 + y_2) + (x_3 + y_3) = (x_1 + x_2 + x_3) + (y_1 + y_2 + y_3) = 0 + 0 = 0$, y $cx_1 + cx_2 + cx_3 = c(x_1 + x_2 + x_3) = c \cdot 0 = 0$.
4. $Q = \{(x_1, x_2) : x_1 \geq 0\}$ (un semiplano) no es subespacio: $(1,0) \in Q$ pero $(-1)(1,0) = (-1,0) \notin Q$.

2.1. El espacio generado

La forma más común de fabricar un subespacio es tomar todas las combinaciones de unos vectores dados.

Definición 2.2 (Espacio generado). El **espacio generado** por los vectores $v_1, \dots, v_k$ de $\mathbb{R}^n$ es el conjunto de todas sus combinacio-

nes lineales:

$$\text{gen}\{v_1, \dots, v_k\} = \{c_1 v_1 + c_2 v_2 + \dots + c_k v_k : c_1, \dots, c_k \in \mathbb{R}\}.$$

Proposición 2.1 (El espacio generado es un subespacio). *Para todos $v_1, \dots, v_k \in \mathbb{R}^n$, $\text{gen}\{v_1, \dots, v_k\}$ es un subespacio de $\mathbb{R}^n$.*

Demostración. Verificamos las tres condiciones de la Definición 2.1.

1. *Contiene al cero.* Tomando $c_1 = \dots = c_k = 0$: $0v_1 + \dots + 0v_k = 0$.

2. *Suma.* Si $u = \sum_i c_i v_i$ y $w = \sum_i d_i v_i$ son dos combinaciones, $u + w = \sum_i (c_i + d_i) v_i$, que es otra combinación (con coeficientes $c_i + d_i$).

3. *Múltiplos.* Si $u = \sum_i c_i v_i$ y a es un número, $au = \sum_i (ac_i) v_i$, otra combinación. $\square$

En $\mathbb{R}^3$: el espacio generado por un vector $v \neq 0$ es la recta por el origen en la dirección de v ; el generado por dos vectores no paralelos es el plano por el origen que los contiene; y el generado por tres vectores que no están en un mismo plano es todo $\mathbb{R}^3$. Cuando los vectores son “redundantes”, el espacio generado es menor de lo que uno esperaría: eso es la dependencia lineal.

3. Independencia lineal

Definición 3.1 (Independencia lineal). Los vectores $v_1, \dots, v_k$ son **linealmente independientes** si la única combinación que da cero es la trivial:

$$c_1 v_1 + \dots + c_k v_k = 0 \implies c_1 = c_2 = \dots = c_k = 0.$$

Si existe una combinación igual a cero con algún $c_i \neq 0$, son **linealmente dependientes**.

Proposición 3.1 (Dependencia significa que uno sobra). *Los vectores $v_1, \dots, v_k$ ($k \geq 2$) son linealmente dependientes si y solo si alguno de ellos es combinación lineal de los demás.*

Demostración. ($\Rightarrow$) Sea $c_1 v_1 + \dots + c_k v_k = 0$ con algún coeficiente distinto de cero, digamos $c_j \neq 0$. Despejamos v_j : pasamos los demás términos al otro lado y dividimos por c_j ,

$$v_j = -\frac{c_1}{c_j} v_1 - \dots - \frac{c_{j-1}}{c_j} v_{j-1} - \frac{c_{j+1}}{c_j} v_{j+1} - \dots - \frac{c_k}{c_j} v_k,$$

que es una combinación de los demás.

($\Leftarrow$) Si $v_j = \sum_{i \neq j} d_i v_i$, entonces $\sum_{i \neq j} d_i v_i + (-1)v_j = 0$ es una combinación igual a cero con el coeficiente de v_j igual a $-1 \neq 0$: son dependientes. $\square$

En el plano, dos vectores son dependientes exactamente cuando están sobre una misma recta por el origen (uno es múltiplo del otro); en el espacio, tres vectores son dependientes cuando están en un mismo plano por el origen. La prueba práctica es la eliminación:

Proposición 3.2 (Independencia y pivotes). *Sea A la matriz $n \times k$ cuyas columnas son $v_1, \dots, v_k$. Son equivalentes:*

1. $v_1, \dots, v_k$ son linealmente independientes;
2. $Ax = 0$ solo tiene la solución $x = 0$;
3. una forma escalonada de A tiene un pivote en **cada** columna (no hay variables libres).

Demostración. ($1 \Leftrightarrow 2$). Por la lectura por columnas de la Clase 1, $Ax = x_1 v_1 + \dots + x_k v_k$. Entonces " $Ax = 0$ solo para $x = 0$ " dice exactamente que la única combinación de las v_i igual a cero es la trivial: es la Definición 3.1.

($2 \Leftrightarrow 3$). El sistema homogéneo $Ax = 0$ siempre tiene solución ($x = 0$). Por el teorema de existencia y unicidad de la Clase 1, la solución es única si y solo si no hay variables libres, es decir, si cada columna tiene un pivote. $\square$

Corolario 3.1 (Demasiados vectores son dependientes). *En $\mathbb{R}^n$, cualquier conjunto de más de n vectores es linealmente dependiente.*

Demostración. Con $k > n$ vectores, la matriz A es $n \times k$. Una forma escalonada tiene a lo más un pivote por fila, es decir, a lo más n pivotes, y hay $k > n$ columnas: alguna columna no tiene pivote. Por la Proposición 3.2, los vectores son dependientes. $\square$

Ejemplo 3.1 (Tres vectores en el espacio). *Independientes:* $v_1 = (1, 0, 1)'$, $v_2 = (1, 1, 0)'$, $v_3 = (0, 1, 1)'$. Con ellos como columnas,

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3 \leftarrow F_3 - F_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3 \leftarrow F_3 + F_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Tres pivotes $(1, 1, 2)$: son independientes, y por lo tanto no están en un mismo plano.

Dependientes: $v_1 = (1, 0, 1)'$, $v_2 = (1, 1, 0)'$, $w = (2, 1, 1)'$. Aquí $w = v_1 + v_2$ (en efecto, $(1 + 1, 0 + 1, 1 + 0) = (2, 1, 1)$), así que $v_1 + v_2 - w = 0$ es una combinación no trivial igual a cero. Los tres están en el plano generado por v_1 y v_2 .

4. Base y dimensión

Definición 4.1 (Base). Una **base** de un subespacio V es un conjunto de vectores de V que (i) son linealmente independientes y (ii) generan V .

Una base es un sistema de coordenadas: todo vector de V se escribe como combinación de la base (porque la base genera V) **de una única manera** (porque es independiente: si $v = \sum c_i v_i = \sum d_i v_i$, entonces $\sum (c_i - d_i) v_i = 0$ y, por independencia, $c_i = d_i$). La base canónica de $\mathbb{R}^3$ es $e_1 = (1, 0, 0)'$, $e_2 = (0, 1, 0)'$, $e_3 = (0, 0, 1)'$, pero hay infinitas otras: por el Ejemplo 3.1, $(1, 0, 1)'$, $(1, 1, 0)'$, $(0, 1, 1)'$ también lo es (son independientes, y en la próxima proposición veremos que tres vectores independientes de $\mathbb{R}^3$ siempre generan $\mathbb{R}^3$).

Lo notable es que **todas las bases de un subespacio tienen el mismo número de vectores**. Eso permite definir la dimensión. La herramienta es el siguiente lema.

Lema 4.1 (Más vectores que generadores implica dependencia).

Si $w_1, \dots, w_\ell$ están en $\text{gen}\{v_1, \dots, v_k\}$ y $\ell > k$, entonces $w_1, \dots, w_\ell$ son linealmente dependientes.

i Borrador

Cada w_j es una combinación de las v_i ; guardo esos coeficientes en una matriz C de $k \times \ell$: $w_j = \sum_i c_{ij} v_i$. Con $V = (v_1 \cdots v_k)$ y $W = (w_1 \cdots w_\ell)$, eso es $W = VC$. Ahora, C tiene más columnas (ℓ) que filas (k): por la Clase 1, $Cx = 0$ tiene una solución $x \neq 0$. Y entonces $Wx = VCx = V0 = 0$: una combinación no trivial de las w_j da cero.

Demostración. Paso 1. Para cada $j = 1, \dots, \ell$, como $w_j \in \text{gen}\{v_1, \dots, v_k\}$, existen números $c_{1j}, \dots, c_{kj}$ con $w_j = c_{1j}v_1 + \cdots + c_{kj}v_k$. Sea C la matriz $k \times \ell$ con esas entradas, V la matriz $n \times k$ con columnas v_i , y W la matriz $n \times \ell$ con columnas w_j . Por la lectura por columnas, la columna j de VC es V por la columna j de C , es decir $\sum_i c_{ij} v_i = w_j$. Entonces $W = VC$.

Paso 2. El sistema homogéneo $Cx = 0$ tiene k ecuaciones y $\ell > k$ incógnitas. Por el Corolario 3.1 (aplicado a las ℓ columnas de C , que son vectores de $\mathbb{R}^k$), las columnas de C son dependientes: existe $x \neq 0$ con $Cx = 0$.

Paso 3. Con ese x , por asociatividad, $Wx = (VC)x = V(Cx) = V0 = 0$. Por la lectura por columnas, $Wx = x_1 w_1 + \cdots + x_\ell w_\ell = 0$ con $x \neq 0$: los w_j son dependientes. $\square$

Teorema 4.1 (Todas las bases tienen el mismo tamaño). Si $v_1, \dots, v_k$ y $w_1, \dots, w_\ell$ son dos bases del mismo subespacio V , entonces $k = \ell$.

Demostración. Como $v_1, \dots, v_k$ genera V , todos los w_j están en $\text{gen}\{v_1, \dots, v_k\}$. Si fuera $\ell > k$, por el Lema 4.1 los w_j serían dependientes, lo que contradice que son base. Luego $\ell \leq k$. Intercambiando los papeles de las dos bases (los v_i están en el espacio generado por los w_j), $k \leq \ell$. Entonces $k = \ell$. $\square$

El número común de vectores de cualquier base de V es la **dimensión** de V , $\dim V$. Por convención $\dim\{0\} = 0$. Así, $\dim \mathbb{R}^3 = 3$ (la base canónica tiene tres vectores), una recta por el origen tiene dimensión 1 y un plano por el origen, dimensión 2.

Proposición 4.1 (Bases en $\mathbb{R}^n$).

1. n vectores linealmente independientes de $\mathbb{R}^n$ forman una base de $\mathbb{R}^n$.
2. Los subespacios de $\mathbb{R}^3$ son exactamente: $\{0\}$, las rectas por el origen, los planos por el origen y $\mathbb{R}^3$.

Demostración. Parte 1. Sean $v_1, \dots, v_n$ independientes en $\mathbb{R}^n$ y A la matriz $n \times n$ con esas columnas. Por la Proposición 3.2, A tiene un pivote en cada una de sus n columnas, es decir, n pivotes. Por el corolario de los sistemas cuadrados de la Clase 1, $Ax = b$ tiene solución para todo b : todo b es combinación de las columnas. Los v_i generan $\mathbb{R}^n$ y son independientes: forman una base.

Parte 2. Sea V un subespacio de $\mathbb{R}^3$. Tiene una base con a lo más 3 vectores: si $V = \{0\}$, la base es vacía. Si no, tomamos $v_1 \in V$ no nulo; si $V = \text{gen}\{v_1\}$, paramos; si no, tomamos $v_2 \in V$ fuera de $\text{gen}\{v_1\}$, y así. Cada vector agregado está fuera del espacio generado por los anteriores, así que la lista sigue siendo independiente (si $c_1v_1 + \dots + c_jv_j = 0$ con $c_j \neq 0$, v_j estaría en el generado por los anteriores; luego $c_j = 0$, y por la independencia previa todos son cero). Por el Corolario 3.1, en $\mathbb{R}^3$ no hay cuatro vectores independientes, así que el proceso se detiene con a lo más tres vectores, que generan V . *Clasificación:* si $\dim V = 0$, $V = \{0\}$; si es 1, $V = \text{gen}\{v_1\}$, una recta por el origen; si es 2, $V = \text{gen}\{v_1, v_2\}$ con v_1, v_2 no paralelos, un plano por el origen; si es 3, por la parte 1 la base genera $\mathbb{R}^3$, y $V = \mathbb{R}^3$. $\square$

5. Los cuatro subespacios de una matriz

Sea A una matriz $m \times n$ de rango r (el número de pivotes, Clase 1).

Definición 5.1 (Los cuatro subespacios fundamentales).

1. **Espacio columna** $C(A) \subset \mathbb{R}^m$: el generado por las columnas de A , es decir, todos los Ax .
2. **Espacio nulo** $N(A) \subset \mathbb{R}^n$: todos los x con $Ax = 0$.
3. **Espacio fila** $C(A') \subset \mathbb{R}^n$: el generado por las filas de A (las columnas de A').
4. **Espacio nulo izquierdo** $N(A') \subset \mathbb{R}^m$: todos los y con $A'y = 0$, equivalentemente $y'A = 0$.

$C(A)$ y $C(A')$ son subespacios por la Proposición 2.1. $N(A)$ también: $A0 = 0$; si $Ax = 0$ y $Ay = 0$, entonces $A(x+y) = Ax + Ay = 0$ y $A(cx) = cAx = 0$, por la linealidad del producto (Clase 1). Lo mismo para $N(A')$. Las dos preguntas del principio se responden así: $Ax = b$ **tiene solución si y solo si** $b \in C(A)$, y A **pierde las entradas de** $N(A)$.

5.1. Cómo encontrar bases

Todo se lee de la forma escalonada reducida R de A , que se obtiene con operaciones elementales: $R = EA$ con E invertible (producto de matrices elementales, Clase 1).

Teorema 5.1 (Bases de los cuatro subespacios). *Sea $R = EA$ la forma escalonada reducida de A ($m \times n$, rango r).*

1. $N(A)$: las ***soluciones especiales*** (una por variable libre: esa variable vale 1, las demás libres valen 0, y las variables pivote se despejan de R) son una base. $\dim N(A) = n - r$.
2. $C(A)$: las columnas ***de*** A que corresponden a las columnas pivote de R son una base. $\dim C(A) = r$.
3. $C(A')$: las r filas no nulas de R son una base. $\dim C(A') = r$.
4. $N(A')$: $\dim N(A') = m - r$.

Borrador

- (1) Toda solución de $Rx = 0$ se escribe despejando: es una combinación de las soluciones especiales con coeficientes iguales a los valores de las variables libres; y son independientes porque cada una tiene un 1 en “su” variable libre y 0 en las otras. (2) La clave es que $Ax = 0 \iff Rx = 0$: las columnas de A y las de R

cumplen **las mismas relaciones lineales**. En R , las columnas pivote son vectores canónicos distintos (independientes) y cada columna no pivote es combinación de ellas; lo mismo vale entonces para A . (3) Las operaciones de fila no cambian el espacio generado por las filas, y las filas no nulas de R son independientes porque cada una tiene un 1 donde las otras tienen 0. (4) Aplico (1) a A' , que tiene m columnas; necesito saber que el rango de A' también es r , y eso es justo lo que dice (3) combinado con (2).

Demostración. Hecho previo: $Ax = 0 \Leftrightarrow Rx = 0$. Si $Ax = 0$, $Rx = EAx = E0 = 0$. Si $Rx = 0$, $Ax = E^{-1}Rx = 0$.

Parte 1. Por el hecho previo, $N(A) = N(R)$. Sean $f_1, \dots, f_{n-r}$ los índices de las columnas sin pivote (las variables libres; hay $n - r$ porque hay r pivotes y n columnas). En R , la fila i -ésima no nula dice $x_{p_i} + \sum_s r_{i,f_s} x_{f_s} = 0$ (el pivote vale 1 y, en la forma reducida, las otras columnas pivote tienen 0 en esa fila), es decir, $x_{p_i} = -\sum_s r_{i,f_s} x_{f_s}$. La solución especial z_s se obtiene con $x_{f_s} = 1$, las demás libres en 0: tiene 1 en la posición f_s , 0 en las otras posiciones libres y $-r_{i,f_s}$ en la posición p_i .

- *Generan.* Si $x \in N(A)$, sus variables pivote cumplen $x_{p_i} = -\sum_s r_{i,f_s} x_{f_s}$. El vector $\sum_s x_{f_s} z_s$ tiene en cada posición libre f_t el valor x_{f_t} (solo z_t aporta allí, con un 1), y en cada posición pivote p_i el valor $\sum_s x_{f_s} (-r_{i,f_s}) = x_{p_i}$. Coincide con x en todas las posiciones: $x = \sum_s x_{f_s} z_s$.
- *Son independientes.* Si $\sum_s c_s z_s = 0$, la posición f_t de esa suma es c_t (las demás z_s tienen 0 allí). Luego $c_t = 0$ para todo t .

Entonces son una base, con $n - r$ vectores.

Parte 2. Por el hecho previo, una combinación $\sum_j x_j a_j$ de las columnas de A vale cero si y solo si la misma combinación $\sum_j x_j r_j$ de las columnas de R vale cero. En R , la columna pivote p_i es el vector canónico e_i (un 1 en la fila i y ceros en el resto, por la forma reducida).

- *Las columnas pivote de A son independientes:* si $\sum_i c_i a_{p_i} = 0$, entonces $\sum_i c_i r_{p_i} = \sum_i c_i e_i = (c_1, \dots, c_r, 0, \dots, 0)' = 0$, así que todos los $c_i = 0$.
- *Generan $C(A)$:* cada columna no pivote r_f de R tiene ceros en las filas $r + 1, \dots, m$ (son filas nulas), así que $r_f = \sum_{i=1}^r r_{if} e_i = \sum_i r_{if} r_{p_i}$. Es decir, $r_f - \sum_i r_{if} r_{p_i} = 0$, una relación entre columnas de R . Por el hecho previo, la misma relación vale en A : $a_f = \sum_i r_{if} a_{p_i}$. Toda columna de A es combinación de las columnas pivote, y por lo tanto todo elemento de $C(A)$ (combinación de columnas) también.

Parte 3. Las operaciones de fila no cambian el espacio fila: cada fila de EA es una combinación de las filas de A (lectura por filas del producto, Clase 2), así que $C(R') \subset C(A')$; y como $A = E^{-1}R$, cada fila de A es combinación de las de R , así que $C(A') \subset C(R')$. Entonces $C(A') = C(R')$, generado por las filas de R , y basta usar las r no nulas (las nulas no aportan). *Son independientes:* la fila i tiene un 1 en la columna p_i , y las demás filas no nulas tienen 0 en esa columna. Si $\sum_i c_i (\text{fila } i) = 0$, mirando la columna p_i queda $c_i = 0$.

Parte 4. Por las partes 2 y 3, $\dim C(A') = r$, y $C(A')$ es el espacio columna de A' . Aplicando la parte 2 a la matriz A' ($n \times m$), $\dim C(A') = \text{rango}(A')$; luego el rango de A' es r . Aplicando la parte 1 a A' , que tiene m columnas, $\dim N(A') = m - r$. $\square$

De paso queda demostrado algo notable: **el rango de A es igual al rango de A'** . Es decir, el número de filas independientes de una matriz es igual al número de columnas independientes.

Corolario 5.1 (Teorema de rango–nulidad). *Para toda A de $m \times n$: $\dim C(A) + \dim N(A) = n$, es decir, $\text{rango}(A) + \dim N(A) = \text{número de columnas}$.*

Demostración. Por las partes 1 y 2 del Teorema 5.1: $r + (n - r) = n$. $\square$

La lectura física: de las n “direcciones” de la entrada, r producen salidas distintas y $n - r$ se pierden.

Ejemplo 5.1 (Los cuatro subespacios de una matriz 2×2). Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$. Eliminación: $F_2 \leftarrow F_2 - 2F_1$ da $R = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. Rango $r = 1$, pivote en la columna 1, x_2 libre.

- $N(A)$: con $x_2 = 1$, la fila de R dice $x_1 + 2 = 0$, $x_1 = -2$. Base $\{(-2, 1)'\}$; dimensión $2 - 1 = 1$.
- $C(A)$: la columna 1 de A , $(1, 2)'$. Dimensión 1. (La columna 2 es $2 \cdot (1, 2)'$.)
- $C(A')$: la fila no nula de R , $(1, 2)$. Dimensión 1.
- $N(A')$: $y'A = 0$ significa $y_1(1, 2) + y_2(2, 4) = (0, 0)$; con $y = (2, -1)'$: $2(1, 2) - (2, 4) = (0, 0) \checkmark$. Base $\{(2, -1)'\}$; dimensión $2 - 1 = 1$.

En la Figura 2 se ve algo que no es casualidad: en el plano de entrada, el espacio nulo es **perpendicular** al espacio fila; en el de salida, el nulo izquierdo es perpendicular al espacio columna.

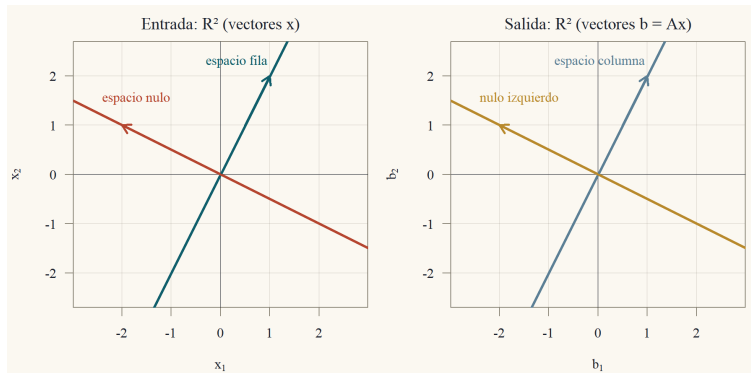


Figura 2: Los cuatro subespacios de $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$. Izquierda (entrada): el espacio fila, generado por $(1, 2)$, y el espacio nulo, generado por $(-2, 1)$, son rectas perpendiculares. Derecha (salida): el espacio columna, generado por $(1, 2)'$, y el nulo izquierdo, generado por $(2, -1)'$, también.

Ejemplo 5.2 (Los cuatro subespacios de una matriz 3×3). Retomamos la matriz del sistema con infinitas soluciones de la Clase

1:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 4 & 2 \end{pmatrix}, \quad R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

donde R se calculó allí (eliminación y luego $F_1 \leftarrow F_1 - F_2$). Rango $r = 2$, pivotes en las columnas 1 y 2, x_3 libre.

- $N(A)$: con $x_3 = 1$, R dice $x_1 + 2 = 0$ y $x_2 - 1 = 0$: la solución especial es $(-2, 1, 1)'$. Base de una recta; dimensión $3 - 2 = 1$.
- $C(A)$: las columnas 1 y 2 de A , $(1, 2, 3)'$ y $(1, 3, 4)'$. Dimensión 2 (un plano de $\mathbb{R}^3$). La columna 3 de R dice cómo se combina: $r_3 = 2r_1 - r_2$, así que $a_3 = 2a_1 - a_2$; en efecto, $2(1, 2, 3) - (1, 3, 4) = (1, 1, 2) \checkmark$.
- $C(A')$: las filas $(1, 0, 2)$ y $(0, 1, -1)$ de R . Dimensión 2.
- $N(A')$: dimensión $3 - 2 = 1$. Como la fila 3 de A es la suma de las dos primeras, $y = (1, 1, -1)'$ cumple $y'A = (1, 1, 1) + (2, 3, 1) - (3, 4, 2) = (0, 0, 0) \checkmark$.

La Figura 3 muestra el espacio fila (un plano) y el espacio nulo (una recta), de nuevo perpendiculares: $(-2, 1, 1) \cdot (1, 0, 2) = -2 + 0 + 2 = 0$ y $(-2, 1, 1) \cdot (0, 1, -1) = 0 + 1 - 1 = 0$.

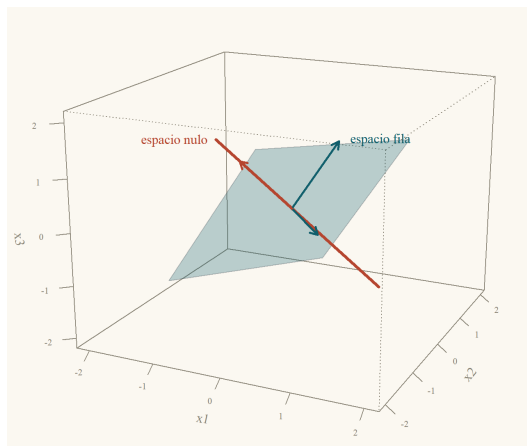


Figura 3: Espacio fila (plano) y espacio nulo (recta) de la matriz del Ejemplo 5.2. La recta es perpendicular al plano.

6. Ortogonalidad entre los subespacios

La perpendicularidad de los ejemplares es un teorema. Usamos el **producto punto** $x \cdot y = x'y = x_1y_1 + \dots + x_ny_n$ y decimos que x y y son **ortogonales** si $x \cdot y = 0$ (en el plano y el espacio, eso es ser perpendiculares; la Clase 5 desarrolla esta geometría).

Teorema 6.1 (El espacio nulo es ortogonal al espacio fila). *Para toda A de $m \times n$:*

1. *Todo $x \in N(A)$ es ortogonal a todo vector de $C(A')$.*
2. *Todo $y \in N(A')$ es ortogonal a todo vector de $C(A)$.*

Además, $N(A) \cap C(A') = \{0\}$ y $\dim N(A) + \dim C(A') = n$.

Demostración. Parte 1. Sean $f_1, \dots, f_m$ las filas de A (escritas como vectores). La componente i de Ax es $f_i \cdot x$. Si $x \in N(A)$, todas son cero: $f_i \cdot x = 0$ para todo i . Un vector de $C(A')$ es una combinación $w = \sum_i c_i f_i$, y

$$w \cdot x = \left(\sum_i c_i f_i \right) \cdot x = \sum_i c_i (f_i \cdot x) = \sum_i c_i \cdot 0 = 0,$$

usando que el producto punto se distribuye sobre sumas y saca factores (es una suma de productos de componentes).

Parte 2. Es la parte 1 aplicada a la matriz A' : sus filas son las columnas de A , su espacio nulo es $N(A')$ y su espacio fila es $C(A)$.

Intersección. Si $x \in N(A) \cap C(A')$, por la parte 1 (con $w = x$) se tiene $x \cdot x = 0$. Pero $x \cdot x = x_1^2 + \dots + x_n^2$ es una suma de cuadrados, que es cero solo si cada $x_i = 0$. Luego $x = 0$.

Dimensiones. Por el Teorema 5.1, $\dim N(A) + \dim C(A') = (n - r) + r = n$. □

Una intersección trivial con dimensiones que suman n dice que $N(A)$ y $C(A')$ son **complementos ortogonales**: entre los dos “lleen” $\mathbb{R}^n$ formando un ángulo recto, como la recta y el plano de la Figura 3. La Clase 6 usa esto para descomponer cualquier vector en una parte de cada uno (la proyección).

La parte 2 da una **prueba práctica de existencia**: si $b \in C(A)$, entonces $y \cdot b = 0$ para todo $y \in N(A')$. En el Ejemplo 5.2, $N(A')$ está generado por $y = (1, 1, -1)'$, y la condición es $b_1 + b_2 - b_3 = 0$. Con $b = (6, 11, 17)'$: $6 + 11 - 17 = 0$, y el sistema de la Clase 1 tenía solución. Con $b = (6, 11, 20)'$: $6 + 11 - 20 = -3 \neq 0$, y no la tenía. (En el Ejercicio 3.7 ★ se ve que, en este caso, la condición también es suficiente.)

7. Todas las soluciones de $Ax = b$

Teorema 7.1 (Solución particular más espacio nulo). *Si x_p es una solución de $Ax = b$, entonces el conjunto de **todas** las soluciones es*

$$\{x_p + x_n : x_n \in N(A)\}.$$

Demostración. Todo vector de esa forma es solución: $A(x_p + x_n) = Ax_p + Ax_n = b + 0 = b$.

Toda solución tiene esa forma: si $Ax = b$, sea $x_n = x - x_p$. Entonces $Ax_n = Ax - Ax_p = b - b = 0$, así que $x_n \in N(A)$, y $x = x_p + x_n$. □

Geométricamente, el conjunto solución es el espacio nulo **trasladado** por x_p : una recta (o un plano) paralela al espacio nulo que pasa por x_p . En el sistema con infinitas soluciones de la Clase 1, la solución general era $(7, -1, 0)' + t(-2, 1, 1)'$: la solución particular $x_p = (7, -1, 0)'$ más el espacio nulo $\text{gen}\{(-2, 1, 1)'\}$ (Figura 4). Si $N(A) = \{0\}$, la solución (si existe) es única: es el caso de la Clase 1 sin variables libres.

8. Una red eléctrica

Los cuatro subespacios tienen una interpretación física completa en las redes. Consideremos la red de la Figura 5: tres nodos y tres aristas (cables), cada una con una orientación.

La **matriz de incidencia** A tiene una fila por arista y una columna por nodo: la fila de la arista que va del nodo i al nodo j tiene -1

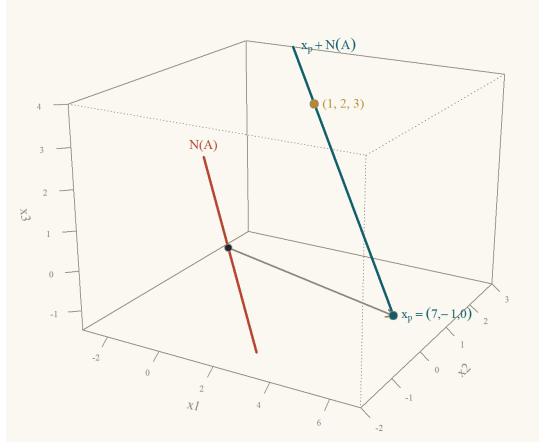


Figura 4: El espacio nulo de la matriz del Ejemplo 5.2 (recta roja por el origen) y el conjunto de soluciones de $Ax = (6, 11, 17)'$ (recta paralela que pasa por $x_p = (7, -1, 0)'$ y por $(1, 2, 3)$).

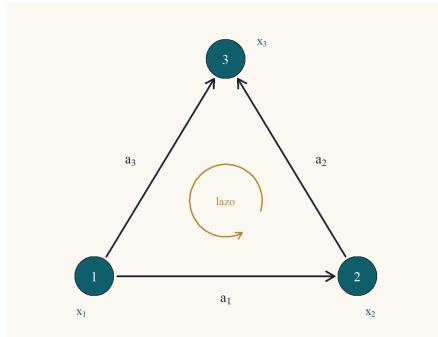


Figura 5: Una red de tres nodos y tres aristas orientadas. Los x_i son los potenciales de los nodos; el lazo recorre a_1, a_2 y a_3 en sentido contrario.

en la columna i , $+1$ en la columna j y 0 en el resto. Con $a_1 : 1 \rightarrow 2$, $a_2 : 2 \rightarrow 3$ y $a_3 : 1 \rightarrow 3$,

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Si $x = (x_1, x_2, x_3)'$ son los **potenciales** (voltajes) de los nodos, $Ax = (x_2 - x_1, x_3 - x_2, x_3 - x_1)'$ son las **diferencias de potencial** a lo largo de cada arista. Eliminación: $F_3 \leftarrow F_3 - F_1$ da $(0, -1, 1)$, igual a la fila 2, y $F_3 \leftarrow F_3 - F_2$ la anula. El rango es 2. Ahora los cuatro subespacios:

- $N(A)$ (dimensión $3 - 2 = 1$): $Ax = 0$ dice $x_1 = x_2 = x_3$. Base $\{(1, 1, 1)'\}$. **Físicamente: sumar la misma constante a todos los potenciales no cambia ninguna diferencia.** Solo las diferencias tienen sentido, y por eso en un circuito se elige un nodo como “tierra”.
- $N(A')$ (dimensión $3 - 2 = 1$): $A'y = 0$, donde $y = (y_1, y_2, y_3)'$ son las **corrientes** en las aristas. La componente j de $A'y$ suma las corrientes que **entran** al nodo j menos las que **salen**. $A'y = 0$ es la **ley de corrientes de Kirchhoff**: en cada nodo, lo que entra es igual a lo que sale. La solución $y = (1, 1, -1)'$ es una corriente que recorre el **lazo** $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 1$ (a_1, a_2 y a_3 al revés): $A'y = 1 \cdot (-1, 1, 0) + 1 \cdot (0, -1, 1) - 1 \cdot (-1, 0, 1) = (0, 0, 0)$ ✓. **La dimensión de $N(A')$ es el número de lazos independientes de la red.**
- $C(A)$ (dimensión 2): las diferencias de potencial posibles. Por el Teorema 6.1, $b \in C(A)$ exige $y \cdot b = 0$ con el lazo y : $b_1 + b_2 - b_3 = 0$. **Es la ley de voltajes de Kirchhoff**: alrededor del lazo, las diferencias de potencial suman cero.
- $C(A')$ (dimensión 2): las combinaciones de filas de A ; sus vectores tienen componentes que suman cero (cada fila de A suma $-1 + 1 = 0$), lo que es la ortogonalidad con $(1, 1, 1)$.

El teorema de rango-nulidad, aplicado a A' (m aristas como columnas), dice: número de lazos independientes $= m - r$; y como $r = n - 1$ para una red conexa (solo se pierde la constante), **lazos** $=$ **aristas** $-$ **nodos** $+ 1$. Es la fórmula de Euler para grafos, y aquí da $3 - 3 + 1 = 1$.

9. ★ Para ir más allá: la forma escalonada reducida es única

! ★ Para ir más allá

En la Clase 1 se definió el rango como el número de pivotes de **una** forma escalonada, prometiendo probar que no depende de las operaciones elegidas. Aquí probamos algo más fuerte: la forma escalonada **reducida** es única. Como todas las formas escalonadas de A llevan, completando Gauss-Jordan, a la misma reducida, y Gauss-Jordan no cambia la posición de los pivotes, el número de pivotes queda bien definido.

Teorema 9.1 (Unicidad de la forma escalonada reducida). *Si R_1 y R_2 son formas escalonadas reducidas obtenidas de la misma matriz A con operaciones elementales, entonces $R_1 = R_2$.*

i Borrador

Lo único que comparten R_1 y R_2 con A son las **relaciones entre columnas** (el espacio nulo). Muestro que una forma reducida queda determinada por esas relaciones: (a) qué columnas son pivote (las que **no** son combinación de las anteriores), y (b) los números en las columnas no pivote (los coeficientes de la combinación de columnas pivote que las produce). Como las columnas pivote de una forma reducida son $e_1, e_2, \dots$, eso fija todo.

Demostración. Paso 1: mismas relaciones. Por el hecho previo del Teorema 5.1 (con E_1, E_2 invertibles), $R_1 x = 0 \Leftrightarrow Ax = 0 \Leftrightarrow R_2 x = 0$. Es decir, una combinación $\sum_j x_j c_j$ de columnas es cero para las columnas de R_1 si y solo si lo es para las columnas de R_2 .

Paso 2: las columnas pivote son las mismas. En una forma reducida R , la columna j es pivote si y solo si **no** es combinación de las columnas $1, \dots, j-1$. En efecto: si es la columna del pivote de la fila i , tiene un 1 en la fila i , y todas las columnas anteriores tienen 0 en la fila i (están a la izquierda del pivote de esa fila), así que

ninguna combinación de ellas tiene un 1 allí. Si no es pivote, sus entradas no nulas están en las filas cuyos pivotes están a su izquierda (en las filas de más abajo, las entradas a la izquierda del pivote son cero, y no hay pivote en la columna j), y entonces es combinación de las columnas pivote anteriores, que son vectores canónicos. Ahora, “la columna j es combinación de las anteriores” equivale a que exista x con $x_j = 1$, $x_k = 0$ para $k > j$, y $Rx = 0$ (escribiendo $c_j = -\sum_{k < j} x_k c_k$). Por el paso 1, esa condición es la misma para R_1 y para R_2 . Luego tienen las mismas columnas pivote $p_1 < \dots < p_r$.

Paso 3: las columnas pivote son iguales. En ambas, la columna p_i es el vector canónico e_i (forma reducida).

Paso 4: las columnas no pivote son iguales. Sea j una columna no pivote de R_1 , con entradas $\rho_1, \dots, \rho_r$ en las filas $1, \dots, r$ (y ceros abajo). Entonces la columna j de R_1 es $\sum_i \rho_i e_i = \sum_i \rho_i (\text{columna } p_i)$, una relación $c_j - \sum_i \rho_i c_{p_i} = 0$. Por el paso 1, la misma relación vale en R_2 : la columna j de R_2 es $\sum_i \rho_i (\text{columna } p_i \text{ de } R_2) = \sum_i \rho_i e_i$, con las mismas entradas. Todas las columnas coinciden: $R_1 = R_2$. $\square$



En más dimensiones

Todo lo de esta clase es general: las demostraciones no usaron que $n \leq 3$. En $\mathbb{R}^n$ hay subespacios de todas las dimensiones $0, 1, \dots, n$, y la clasificación de la Proposición 4.1 se generaliza igual. El paso realmente nuevo, que trata el curso de Álgebra lineal, es definir **espacio vectorial** en abstracto (polinomios, funciones, sucesiones) y repetir esta teoría sin coordenadas, donde la dimensión puede ser infinita.

10. Resumen

- Un **subespacio** contiene al cero y es cerrado bajo combinaciones lineales. En $\mathbb{R}^3$: el origen, las rectas y los planos por el origen, y $\mathbb{R}^3$ (Proposición 4.1). El **espacio generado** por unos vectores es un subespacio (Proposición 2.1).

- **Independencia lineal:** ninguna combinación no trivial da cero, o ningún vector sobra (Proposición 3.1). Las columnas de A son independientes si y solo si hay un pivote en cada columna (Proposición 3.2). Más de n vectores de $\mathbb{R}^n$ son dependientes.
- Una **base** es independiente y generadora. Todas las bases tienen el mismo tamaño, la **dimensión** (Teorema 4.1).
- Los **cuatro subespacios** de A ($m \times n$, rango r): $C(A)$ y $C(A')$ de dimensión r , $N(A)$ de dimensión $n - r$ y $N(A')$ de dimensión $m - r$ (Teorema 5.1). Rango fila = rango columna; **rango + nulidad** = n .
- $N(A) \perp C(A')$ y $N(A') \perp C(A)$, como complementos ortogonales (Teorema 6.1). $Ax = b$ tiene solución si y solo si $b \in C(A)$, y entonces las soluciones son $x_p + N(A)$ (Teorema 7.1).
- En una red, los cuatro subespacios son los potenciales a tierra, los lazos y las dos **leyes de Kirchhoff**.

11. Ejercicios

Ejercicio 3.1. Decide si cada conjunto es un subespacio y justifica:

- (a) $\{(x_1, x_2, x_3) : x_3 = x_1 - x_2\}$; (b) $\{(x_1, x_2) : x_1 x_2 = 0\}$; (c) $\{(x_1, x_2, x_3) : x_1 = 1\}$; (d) $\text{gen}\{(1, 2, 0)', (0, 0, 1)'\}$.

Solución 3.1

- (a) **Sí.** Contiene al cero ($0 = 0 - 0$). Si $x_3 = x_1 - x_2$ y $y_3 = y_1 - y_2$, entonces $x_3 + y_3 = (x_1 + y_1) - (x_2 + y_2)$, y $cx_3 = cx_1 - cx_2$. Es el plano por el origen $x_1 - x_2 - x_3 = 0$.
- (b) **No.** Es la unión de los dos ejes. $(1, 0)$ y $(0, 1)$ están en el conjunto ($1 \cdot 0 = 0$ y $0 \cdot 1 = 0$), pero su suma $(1, 1)$ no ($1 \cdot 1 = 1 \neq 0$).
- (c) **No.** No contiene al cero ($0 \neq 1$): es un plano que no pasa por el origen.
- (d) **Sí,** por la Proposición 2.1. Es el plano por el origen que contiene a $(1, 2, 0)$ y al eje x_3 ; un vector $c_1(1, 2, 0) +$

$c_2(0, 0, 1) = (c_1, 2c_1, c_2)$ cumple $x_2 = 2x_1$, así que es el plano $2x_1 - x_2 = 0$.

Ejercicio 3.2. ¿Son linealmente independientes $(1, 2, 1)'$, $(2, 1, 0)'$ y $(1, -1, -1)'$? Si no, encuentra una relación entre ellos y describe geoméricamente el espacio que generan.

💡 Solución 3.2

Con los vectores como columnas:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow[F_3 \leftarrow F_3 - F_1]{F_2 \leftarrow F_2 - 2F_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -3 & -3 \\ 0 & -2 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3 \leftarrow F_3 - \frac{2}{3}F_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -3 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Cuentas: $F_2 - 2F_1 = (0, 1 - 4, -1 - 2) = (0, -3, -3)$; $F_3 - F_1 = (0, -2, -2)$; $F_3 - \frac{2}{3}F_2 = (0, -2 + 2, -2 + 2) = (0, 0, 0)$. Solo dos pivotes: **dependientes**. Relación (espacio nulo): $x_3 = 1$ libre; fila 2: $-3x_2 - 3 = 0 \Rightarrow x_2 = -1$; fila 1: $x_1 - 2 + 1 = 0 \Rightarrow x_1 = 1$. Entonces $1 \cdot (1, 2, 1) - 1 \cdot (2, 1, 0) + 1 \cdot (1, -1, -1) = (1 - 2 + 1, 2 - 1 - 1, 1 - 0 - 1) = (0, 0, 0)$ ✓. El tercero es la diferencia de los dos primeros, y los tres generan **un plano** por el origen (el generado por los dos primeros, que no son paralelos).

Ejercicio 3.3. Encuentra bases y dimensiones de los cuatro subespacios de $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & 1 \end{pmatrix}$ y verifica la ortogonalidad entre $N(A)$ y $C(A')$.

💡 Solución 3.3

$F_2 \leftarrow F_2 - 2F_1: (0, 0, 1)$. La matriz $R = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ ya es reducida. Rango 2; pivotes en las columnas 1 y 3; x_2 libre. Aquí $m = 2, n = 3$.

- $N(A)$ (dimensión $3 - 2 = 1$): con $x_2 = 1, x_1 + 2 = 0$ y $x_3 = 0$. Base $\{(-2, 1, 0)'\}$.
- $C(A)$ (dimensión 2): columnas 1 y 3 de A , $(1, 2)'$ y $(0, 1)'$. Como son dos vectores independientes de $\mathbb{R}^2$,

$C(A) = \mathbb{R}^2$: **todo** b tiene solución.

- $C(A')$ (dimensión 2): filas $(1, 2, 0)$ y $(0, 0, 1)$ de R .
- $N(A')$ (dimensión $2 - 2 = 0$): solo $\{0\}$. No hay restricciones sobre b , coherente con $C(A) = \mathbb{R}^2$.

Ortogonalidad: $(-2, 1, 0) \cdot (1, 2, 0) = -2 + 2 + 0 = 0$ y $(-2, 1, 0) \cdot (0, 0, 1) = 0 \checkmark$. Dimensiones: $1 + 2 = 3 = n \checkmark$.

Ejercicio 3.4. Con la matriz del Ejercicio 3.3, encuentra todas las soluciones de $Ax = (3, 7)'$ en la forma $x_p + x_n$ y descríbelas geométricamente.

💡 Solución 3.4

Matriz aumentada y eliminación: $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 2 & 4 & 1 & 7 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right]$ (la fila 2 nueva es $(0, 0, 1 \mid 7 - 6)$). Ya es reducida: $x_3 = 1$ y $x_1 = 3 - 2x_2$. Con la variable libre $x_2 = 0$, la solución particular es $x_p = (3, 0, 1)'$. Por el Teorema 7.1, todas las soluciones son

$$x = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad t \in \mathbb{R} :$$

una recta del espacio que pasa por $(3, 0, 1)$ y es paralela al espacio nulo. Verificación con $t = 1$: $x = (1, 1, 1)$ y $Ax = (1 + 2 + 0, 2 + 4 + 1) = (3, 7) \checkmark$.

Ejercicio 3.5. Una red tiene tres nodos y solo dos aristas: $a_1 : 1 \rightarrow 2$ y $a_2 : 2 \rightarrow 3$. Escribe su matriz de incidencia, encuentra sus cuatro subespacios e interprétalos. ¿Cuántos lazos tiene?

💡 Solución 3.5

$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} (2 \times 3)$. Las dos filas tienen pivotes en las columnas 1 y 2 (la forma escalonada es la misma matriz): rango 2.

- $N(A)$ (dimensión $3 - 2 = 1$): $x_2 - x_1 = 0$ y $x_3 - x_2 = 0$, así que $x_1 = x_2 = x_3$: base $\{(1, 1, 1)'\}$. Como antes, solo importan las diferencias de potencial.
- $C(A)$ (dimensión 2): es todo $\mathbb{R}^2$. **Cualquier** par de diferencias de potencial (b_1, b_2) se puede lograr: no hay ley de voltajes que restringir porque no hay lazos.
- $N(A')$ (dimensión $2 - 2 = 0$): solo la corriente nula. Con la ley de Kirchhoff de corrientes ($A'y = 0$): en el nodo 1, $-y_1 = 0$; en el nodo 3, $y_2 = 0$. **No hay lazos**: la red es un árbol. Fórmula de Euler: $2 - 3 + 1 = 0 \checkmark$.
- $C(A')$ (dimensión 2): generado por $(-1, 1, 0)$ y $(0, -1, 1)$, el plano de los vectores cuyas componentes suman cero (ortogonal a $(1, 1, 1)$).

Ejercicio 3.6. (a) Encuentra una base del plano P dado por $x_1 - 2x_2 + x_3 = 0$ y su dimensión. (b) Completa esa base con un tercer vector para obtener una base de $\mathbb{R}^3$.

💡 Solución 3.6

- (a) P es el espacio nulo de la matriz 1×3 $(1 \ -2 \ 1)$, que ya es escalonada reducida, con pivote en la columna 1 y x_2, x_3 libres. Soluciones especiales: con $x_2 = 1, x_3 = 0$: $x_1 = 2$, el vector $(2, 1, 0)'$; con $x_2 = 0, x_3 = 1$: $x_1 = -1$, el vector $(-1, 0, 1)'$. Base $\{(2, 1, 0)', (-1, 0, 1)'\}$; dimensión $3 - 1 = 2 \checkmark$ (un plano).
- (b) Hace falta un vector fuera de P . El vector normal $(1, -2, 1)'$ sirve: $1 - 2(-2) + 1 = 6 \neq 0$, así que no está en P . Verificamos la independencia de los tres con eliminación (columnas $(2, 1, 0), (-1, 0, 1), (1, -2, 1)$):

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2 \leftarrow F_2 - \frac{1}{2}F_1} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{5}{2} \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{5}{2} \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3 \leftarrow F_3 - 2F_2} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{5}{2} \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}.$$

Cuentas: $F_2 - \frac{1}{2}F_1 = (0, \frac{1}{2}, -2 - \frac{1}{2})$; $F_3 - 2F_2 =$

$(0, 0, 1 + 5)$. Tres pivotes: por la Proposición 4.1, los tres vectores son una base de $\mathbb{R}^3$.

Ejercicio 3.7 ★. (a) Para la matriz del Ejemplo 5.2, demuestra que $b \in C(A)$ si y solo si $b_1 + b_2 - b_3 = 0$ (la condición es también **suficiente**). (b) Una matriz 2×3 en forma escalonada reducida tiene rango 2 y espacio nulo generado por $(-2, 1, 1)'$. Usa el Teorema 9.1 para encontrarla.

 Solución 3.7 ★

(a) *Necesaria:* por el Teorema 6.1, si $b \in C(A)$ entonces $b \cdot y = 0$ con $y = (1, 1, -1)'$, es decir $b_1 + b_2 - b_3 = 0$. *Suficiente:* el conjunto $H = \{b : b_1 + b_2 - b_3 = 0\}$ es el espacio nulo de la matriz $(1 \ 1 \ -1)$, de rango 1, así que $\dim H = 3 - 1 = 2$. Además $C(A) \subset H$ (por la parte necesaria) y $\dim C(A) = 2$. Una base de $C(A)$ son 2 vectores independientes en H ; si no generaran H , habría un tercer vector de H fuera de su generado, y tendríamos 3 vectores independientes en H , lo que contradice $\dim H = 2$ (Lema 4.1). Luego $C(A) = H$.

(b) Usamos el criterio del paso 2 de la demostración: la columna j es pivote si y solo si **no** existe un vector del espacio nulo con $x_j = 1$ y $x_k = 0$ para $k > j$. Todos los vectores del espacio nulo son de la forma $t(-2, 1, 1)'$. *Columna 1:* haría falta $t(-2, 1, 1) = (1, 0, 0)$, imposible; es pivote. *Columna 2:* haría falta $t(-2, 1, 1) = (*, 1, 0)$, es decir $t = 1$ y $t = 0$ a la vez, imposible; es pivote. *Columna 3:* con $t = 1$ se tiene $x_3 = 1$; no es pivote. Entonces $R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \rho_1 \\ 0 & 1 & \rho_2 \end{pmatrix}$. La relación $R(-2, 1, 1)' = 0$ da $-2 + \rho_1 = 0$ y $1 + \rho_2 = 0$: $\rho_1 = 2$, $\rho_2 = -1$. Entonces $R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$, que son justamente las filas no nulas de la R del Ejemplo 5.2. La unicidad garantiza que no hay otra.